

全局索引与稳定编号

配合 `core_complete.pdf` 使用

公式、算法、练习和 SymPy 证据均以卷. 单元编号。

第 1 卷：数学语言、量纲与连续变化

单元	标题	对象 ID
01.01	量、单位与量纲	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 01.01
01.02	函数、指数与对数	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 01.02
01.03	复数与相位	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 01.03
01.04	导数：局部变化率	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 01.04
01.05	积分：累积量与平均	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 01.05

第 2 卷：向量、矩阵、张量与对称性

单元	标题	对象 ID
02.01	向量、内积与正交	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 02.01
02.02	矩阵、逆与线性方程	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 02.02
02.03	本征值与谱分解	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 02.03
02.04	指标、张量与缩并	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 02.04
02.05	群、生成元与连续对称	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 02.05

第 3 卷：傅里叶分析、概率与数值误差

单元	标题	对象 ID
03.01	离散傅里叶变换	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 03.01
03.02	高斯积分与傅里叶宽度	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 03.02
03.03	概率、期望与方差	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 03.03
03.04	Taylor 展开与差分误差	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 03.04
03.05	数值积分、收敛与误差账本	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 03.05

第 4 卷：时空、作用量与经典场

单元	标题	对象 ID
04.01	Lorentz 变换与不变量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 04.01
04.02	四动量与质壳	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 04.02
04.03	作用量与 Euler–Lagrange 方程	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 04.03
04.04	Noether 思想与守恒量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 04.04
04.05	规范势与电磁场强	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 04.05

第 5 卷：量子态、算符与测量

单元	标题	对象 ID
05.01	量子态与归一化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 05.01
05.02	算符与对易子	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 05.02
05.03	本征态、两能级与时间演化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 05.03
05.04	Born 规则与期望值	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 05.04
05.05	不确定关系与高斯最小波包	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 05.05

第 6 卷：从量子力学到量子场论

单元	标题	对象 ID
06.01	自由标量场与 Klein–Gordon 方程	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 06.01
06.02	场的正则量子化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 06.02
06.03	路径积分与生成泛函	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 06.03
06.04	Wick 定理与收缩	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 06.04
06.05	Wick 转动与欧氏谱表示	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 06.05

第 7 卷：QCD：颜色规范理论

单元	标题	对象 ID
07.01	夸克、胶子与颜色	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 07.01
07.02	SU(3) 生成元与李代数	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 07.02
07.03	局域规范协变与协变导数	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 07.03
07.04	非阿贝尔场强与 QCD 作用量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 07.04
07.05	运行耦合、渐近自由与禁闭	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 07.05

第 8 卷：欧氏格点与规范链接

单元	标题	对象 ID
08.01	有限周期格点与动量量子化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 08.01
08.02	链接变量与平行输运	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 08.02
08.03	Plaquette、场强与 Wilson 圈	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 08.03
08.04	Wilson 规范作用量与连续极限	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 08.04
08.05	尺度、有限体积与 Symanzik 展开	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 08.05

第 9 卷：格点费米子、传播子与涂抹

单元	标题	对象 ID
09.01	Dirac 旋量与 γ 矩阵	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 09.01
09.02	朴素离散与费米子倍增	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 09.02
09.03	Wilson 与 Clover 改进	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 09.03
09.04	传播子与迭代线性求解	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 09.04
09.05	夸克场涂抹与高动量源	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 09.05

第 10 卷：Monte Carlo、HMC 与规范系综

单元	标题	对象 ID
10.01	欧氏权重与重要性抽样	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 10.01
10.02	Metropolis–Hastings 与详细平衡	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 10.02
10.03	热化、自相关与有效样本数	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 10.03
10.04	Hybrid Monte Carlo	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 10.04
10.05	系综元数据、尺度与质量门	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 10.05

第 11 卷：核子插值算符与二、三点关联函数

单元	标题	对象 ID
11.01	质子插值算符与量子数	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 11.01
11.02	核子二点函数与谱分解	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 11.02
11.03	有效质量与相关拟合	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 11.03
11.04	三点函数、比值与激发态	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 11.04
11.05	断连图与真空扣除	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 11.05

第 12 卷：重采样、协方差与多态拟合

单元	标题	对象 ID
12.01	样本均值、协方差与相关性	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 12.01
12.02	Jackknife 与非线性观测量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 12.02
12.03	Bootstrap、分位数与非高斯分布	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 12.03
12.04	相关 χ^2 与协方差正则化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 12.04
12.05	多态联合拟合与模型系统学	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 12.05

第 13 卷：深度非弹性散射与部分子分布

单元	标题	对象 ID
13.01	DIS 运动学与 Bjorken x	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 13.01
13.02	光锥 PDF 的算符定义	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 13.02
13.03	OPE、Mellin 矩与局域算符	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 13.03
13.04	DGLAP 演化与尺度依赖	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 13.04
13.05	从 collinear PDF 到 TMD	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 13.05

第 14 卷: LaMET、quasi 分布与 Collins–Soper 演化

单元	标题	对象 ID
14.01	欧氏等时相关与 quasi-PDF	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 14.01
14.02	LaMET 因子化与幂修正	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 14.02
14.03	匹配卷积与胶子—夸克混合	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 14.03
14.04	伪分布与 Ioffe-time 分布	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 14.04
14.05	Collins–Soper 核与多动量比值	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 14.05

第 15 卷：胶子 TMD 算符、投影与 staple 几何

单元	标题	对象 ID
15.01	Clover 场强与梯度流后胶子场	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 15.01
15.02	胶子双场强算符与规范不变性	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 15.02
15.03	非零 bT 的有限 staple 路径	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 15.03
15.04	非极化与极化张量投影	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 15.04
15.05	算符基底、混合与接口契约	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 15.05

第 16 卷：梯度流与流时重整化方案

单元	标题	对象 ID
16.01	热方程、热核与平滑半径	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 16.01
16.02	Yang–Mills/Wilson 流方程	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 16.02
16.03	流时窗口与尺度分离	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 16.03
16.04	有限流时复合算符与重整化边界	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 16.04
16.05	局域小流时展开与非局域路径边界	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 16.05

第 17 卷：核子中 flowed 胶子 TMD 的格点测量

单元	标题	对象 ID
17.01	从原始链接到 flowed 场强	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 17.01
17.02	批量生成 z 、 b_T 、 ℓ 与投影	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 17.02
17.03	boost 核子二点函数与动量涂抹	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 17.03
17.04	构型级断连三点与真空扣除	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 17.04
17.05	平台、summation 与两态联合分析	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 17.05

第 18 卷: soft、ZR、hybrid 重整化与匹配

单元	标题	对象 ID
18.01	Wilson 线自能、线性发散与流时	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 18.01
18.02	方案化 quasi-soft、rapidity 扣除与标准 TMD 转换	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 18.02
18.03	ZR 比值重整化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 18.03
18.04	直线算符的 hybrid 重整化与 staple 推广边界	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 18.04
18.05	从重整化坐标矩阵元到物理胶子 TMD	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 18.05

第 19 卷：连续、大动量、零流时与无限 staple 联合极限

单元	标题	对象 ID
19.01	连续极限 $a \rightarrow 0$	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 19.01
19.02	大动量极限 $P_z \rightarrow \infty$	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 19.02
19.03	零流时/方案转换：局域模型与 staple 停止门	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 19.03
19.04	有限 staple 长度与边界极限	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 19.04
19.05	联合拟合、可辨识性与总误差预算	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 19.05

第 20 卷：自主实现：从数据契约到可发布结果

单元	标题	对象 ID
20.01	物理对象到数组与元数据契约	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 20.01
20.02	六阶段流水线与断点续跑	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 20.02
20.03	分层测试：代数、几何、统计与物理闭合	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 20.03
20.04	并行、I/O、性能与可复现运行	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 20.04
20.05	结课项目：生产判据与发布审计	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 20.05

第 21 卷：有限群、表示与格点对称性

单元	标题	对象 ID
21.01	群作用、子群、陪集与 Lagrange 定理	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 21.01
21.02	表示、不可约表示与 Schur 引理三情形	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 21.02
21.03	特征标正交与表示分解	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 21.03
21.04	立方旋转群 O 、 O_h 、宇称与自旋下沉	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 21.04
21.05	有限群投影算符	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 21.05

第 22 卷：李群、李代数与 SU(3) 表示

单元	标题	对象 ID
22.01	微分几何桥梁：流形、切空间与指数映射	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 22.01
22.02	厄米生成元、结构常数、Jacobi 恒等式与 BCH	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 22.02
22.03	SU(2) 角动量表示与 Casimir	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 22.03
22.04	SU(3) 根、权、Dynkin 标号、维数与 Casimir	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 22.04
22.05	测度桥梁、Haar 积分与矩阵元正交	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 22.05

第 23 卷：粒子物理、标准模型与强子量子数

单元	标题	对象 ID
23.01	一代标准模型场表、手征性与电荷	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 23.01
23.02	夸克模型、flavor 多重态与强子分类	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 23.02
23.03	角动量耦合、宇称、荷共轭与 JPC	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 23.03
23.04	两体相空间、散射截面与衰变宽度	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 23.04
23.05	显式卷积、硬散射因子化与部分子模型	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 23.05

第 24 卷：量子场论深化：传播子、微扰论与 LSZ

单元	标题	对象 ID
24.01	正则量子化、模展开与真空	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 24.01
24.02	复分析与分布桥梁：传播子、留数和 $i\epsilon$	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 24.02
24.03	相互作用图、生成泛函与 Feynman 规则	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 24.03
24.04	固定归一化的 Minkowski LSZ 与 Euclidean 边界	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 24.04
24.05	$\lambda\phi^4$ 一圈：正则化、极点、反项与 beta	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 24.05

第 25 卷：规范场论深化：规范固定、鬼场、BRST 与反常

单元	标题	对象 ID
25.01	Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 25.01
25.02	Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 25.02
25.03	完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 25.03
25.04	Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 25.04
25.05	轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 25.05

第 26 卷：非微扰场论：对称破缺、有效理论、拓扑与禁闭

单元	标题	对象 ID
26.01	自发对称破缺与 Goldstone 定理	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 26.01
26.02	Higgs 机制与规范玻色子质量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 26.02
26.03	有效场论、OPE、matching 与系统幂计数	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 26.03
26.04	拓扑桥梁： $S^3 \times \mathbb{R} \rightarrow \text{SU}(N)$ 、 $\pi_3 = \mathbb{Z}$ 与 instanton	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 26.04
26.05	Wilson 圈、Polyakov loop 中心对称与禁闭边界	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 26.05

第 27 卷：格点谱学：从关联函数到强子能谱

单元	标题	对象 ID
27.01	转移矩阵与二点函数谱分解	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 27.01
27.02	有效质量、周期边界与多态拟合	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 27.02
27.03	相关矩阵与广义本征值问题	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 27.03
27.04	LapH distillation、perambulator 与算符因子化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 27.04
27.05	立方群下沉、算符重叠与连续自旋指认	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 27.05

第 28 卷：多强子谱、Lüscher 方法与共振极点

单元	标题	对象 ID
28.01	两粒子运动学与非相互作用能级	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 28.01
28.02	弹性 Lüscher 量化条件与相移	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 28.02
28.03	有效程展开、散射长度与束缚态	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 28.03
28.04	moving frame、little group 与分波混合	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 28.04
28.05	耦合道振幅、解析延拓与共振极点	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 28.05

第 29 卷：格点有限体积系统学

单元	标题	对象 ID
29.01	Poisson 求和与有限盒修正的来源	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 29.01
29.02	质量隙、 $m\pi L$ 与单强子指数修正	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 29.02
29.03	两粒子在壳传播与幂律体积效应	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 29.03
29.04	扭曲边界条件与连续动量调谐	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 29.04
29.05	QED 有限体积、零模与方案依赖	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 29.05

第 30 卷：有限温度格点 QCD 与热介质

单元	标题	对象 ID
30.01	热迹、Euclidean 时间圆与温度设定	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 30.01
30.02	Polyakov loop、中心对称与自由能	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 30.02
30.03	手征凝聚、susceptibility 与 crossover	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 30.03
30.04	状态方程、trace anomaly 与积分法	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 30.04
30.05	热谱函数、输运系数与病态反演	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 30.05

第 31 卷：格点费米子方案全景

单元	标题	对象 ID
31.01	staggered 费米子、taste 与 rooting	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 31.01
31.02	domain-wall 费米子与剩余质量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 31.02
31.03	overlap 算子与 Ginsparg–Wilson 关系	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 31.03
31.04	twisted-mass Wilson 与最大扭转自动改进	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 31.04
31.05	mixed-action、partial quenching 与统一连续极限	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 31.05

第 32 卷：改进规范作用量、各向异性、拓扑与尺度设定

单元	标题	对象 ID
32.01	Symanzik 改进规范作用量	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 32.01
32.02	各向异性格点与色散调谐	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 32.02
32.03	拓扑冻结、自相关与算法临界变慢	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 32.03
32.04	开放时间边界与边界污染	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 32.04
32.05	尺度设定： r_0 、 t_0 、 w_0 与误差传播	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 32.05

第 33 卷：局域算符重整化方案与非微扰演化

单元	标题	对象 ID
33.01	重整化矩阵、算符混合与 $\overline{\text{MS}}$	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 33.01
33.02	RI/MOM：固定规范下的非微扰重整化	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 33.02
33.03	RI/SMOM：非例外动量与 Ward 恒等式	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 33.03
33.04	Schrödinger functional 与算符 step scaling	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 33.04
33.05	gradient-flow coupling 与有限体积 beta function	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 33.05

第 34 卷：非局域算符与 TMD 重整化方案

单元	标题	对象 ID
34.01	Wilson-line 线性发散与乘法结构	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 34.01
34.02	辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 34.02
34.03	ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 34.03
34.04	hybrid 方案、切换尺度与连续拼接	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 34.04
34.05	方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 34.05

第 35 卷：研究级联合设计、可复现审计与最终资格考核

单元	标题	对象 ID
35.01	从 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 35.01
35.02	flow window 与 α 、 τ 、 L 、 P_z 、 ell 的分阶段层级极限	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 35.02
35.03	有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 35.03
35.04	可复现管线、数据谱系与审计	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 35.04
35.05	最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{P}_1^{[-,-]}$ 链	K/Def/Eq/Der/Fig/Alg/Ex/Sol/SYM 35.05